

2Q26-HW2-项目作业要求

一、作业目标

- 理解需求从原始问题到结构化需求的分解过程，通过使用**CodeArts**掌握需求管理方法，完成规范化软件建模。
- 基于真实业务问题，设计可行的解决方案，提升解决真实工程问题的能力，培养**系统化思维**。

二、作业内容

1. 项目选题

请从下列题目中任选一个进行系统分析与设计：

- Mini小红书
- 在线约会平台(需参考[ditto.ai](#))
- 机票预约平台(需参考航旅纵横 / 携程App)
- 在线点餐平台(需参考瑞幸咖啡 / 喜茶GO / 蜜雪冰城微信小程序)
- 博物馆平台(需参考国家博物馆 / 故宫博物院微信小程序)

请注意，本项目作业**只针对系统的分析与设计**，无需考虑商业模式、市场运营及盈利策略等非技术因素。

2. 项目作业说明

项目作业将分为三个阶段于不同时间节点提交。

2.1 需求分析阶段：

- 进行用户角色分析，明确系统边界，识别利益相关者与核心需求
- 在**CodeArts**工作项的**需求管理**中应形成如下层级：

示例结构：

- 1 Epic（业务目标）：在线购物平台
- 2 |—— Feature（功能模块）：用户管理
- 3 | |—— User Story（用户需求）：用户注册

```
4      |      |—— User Story: 用户登录
5      |—— Feature: 订单管理
6          |—— User Story: 下单
7          |—— User Story: 支付
```

- 新建需求数量的**最低**要求：Feature ≥ 4 ，User Story ≥ 10 。新建需求应能够支撑软件的基本运行。
- 每个User Story应符合格式，并补充其优先级、重要程度、验收标准（Acceptance Criteria，至少2条）
- 使用用例建模方法描述系统与用户之间的交互，在**CodeArts**的软件建模中构建**系统总体用例图**以及**至少1个**功能模块的用例图
- 识别利益相关者/用户画像

2.2 详细设计阶段

- 细化系统实现方案，提供可落地的技术设计文档
- 在**CodeArts**的软件建模中构建以下模型
 - 完成**至少一个活动图**，描述核心业务流程，应来源于IR/US
 - 说明各活动的业务含义及其顺序关系
 - 完成**至少一个类图**，定义核心类及其关系，应包含IR中的实体
 - **类图**需包含类名、属性、方法及其可见性，体现类之间的关系
 - 完成**至少一个顺序图**，描述具体实现逻辑，应来源于用例图中的用例
 - 需体现消息调用、返回信息等，展现对象生命周期和交互顺序

2.3 编码实现阶段

- 系统应实现**最简化可实行版本(MVP)**，须符合以下要求：
 - 支持关键业务流程操作
 - 具备数据持久化(数据库及文件存储)
 - 使用**CodeArts智能体**(<https://www.huaweicloud.com/product/codearts/ai.html>)进行编码实现，要求技术栈为**Django+VUE**
- 在**编码实现报告**中应描述以下信息：
 - 给出项目简介，提供你的Prompt，描述Vibe Coding的过程
 - 说明AI生成后，**你做了哪些修改、存在哪些问题**
 - 明确说明系统中的各项功能分别来源于哪一条Feature或用户需求(User Story)

三、作业提交

本次作业需**独立完成**，占平时成绩的**12分**，请认真完成。

- **基础要求：**

- 完成项目作业要求，形成需求分析报告/详细设计报告/编码实现报告，报告应以文档形式(PDF)提交。自行拟定报告章节结构。需求管理部分需截图、软件建模需导出图片，并将截图&图片插入报告中
- 文字部分表述精炼、严谨、专业，避免口语化，格式规范，**作业命名&格式符合要求**
- 遵守课程**荣誉准则**。如果你使用了生成式人工智能技术来协助完成作业，需要在作业中**明确标注**AI生成的部分，并表明具体使用了哪种工具。

- **截止时间：**

- **需求分析报告(pdf)**：2026年4月8日 - 4月29日 23:59（21天）
- **详细设计报告(pdf)**：2026年5月1日 - 6月2日 23:59（32天）
- **编码实现交付**：2026年6月3日 - 6月18日 23:59（16天）

- 打包提交以下文件：

- 源代码及各类中间产物(文档等)
- README.md，须包含环境配置信息、已知问题说明等
- 编码实现报告.pdf
- 其他支撑材料

- **提交方式：**智慧课程平台

- **分数占比：**

- **符合基础要求**（2分）
- **需求分析报告**（4分）
- **详细设计报告**（3分）
- **编码实现交付**（3分）

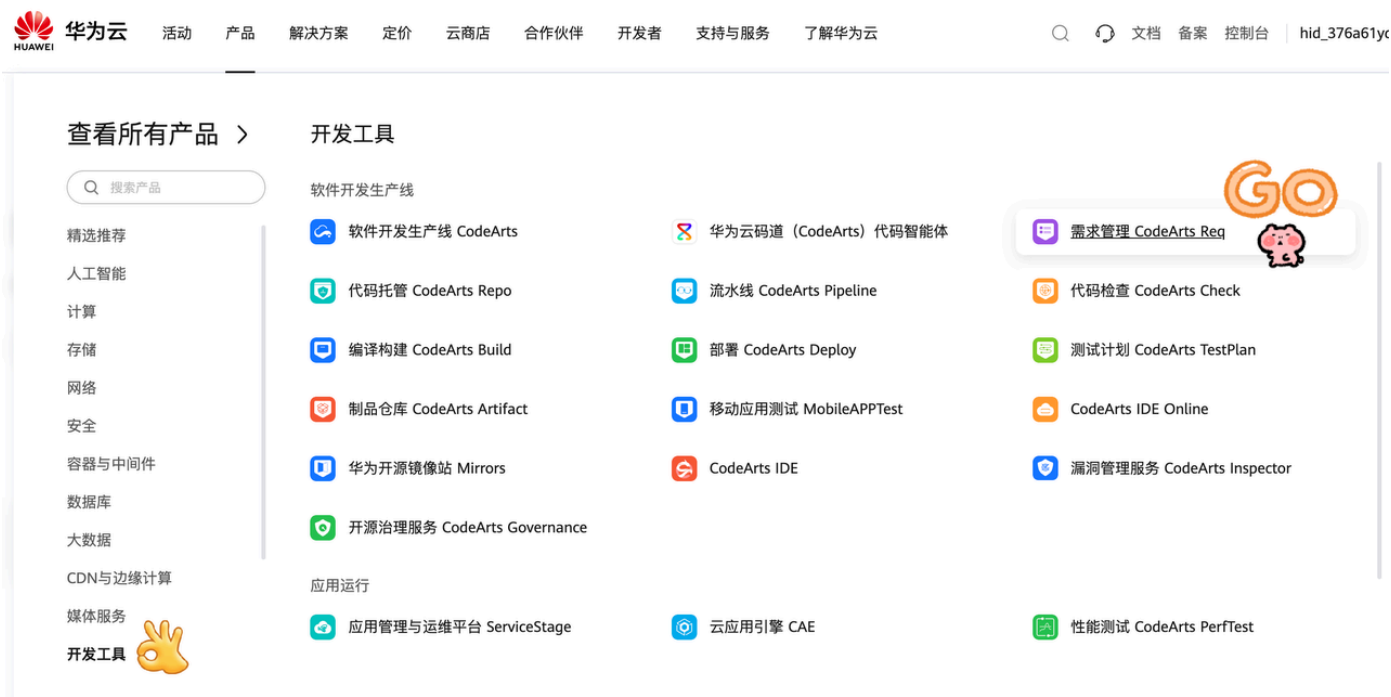
- **逾期规则：**每超过截止时间24小时扣20%分数，超过3天不计分。

附：CodeArts平台项目创建

按照以下步骤注册并使用Huawei Codearts，并在该平台上完成本次作业。

1. 注册华为云账号：www.huaweicloud.com
2. 进行**实名认证**

3. 按图中路径进入需求管理工具(CodeArts Req)，选择体验版免费试用



4. 在首页中选择Scrum模板，输入自己的学号+姓名作为项目名称并新建项目



5. 在“设置-成员管理-通过链接邀请”中，修改链接失效时间为1个月，复制该链接并附在需求分析报告中，从而邀请我作为项目成员，以便查看验收作业